과탐 생명과학2 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 — 생명과학 II 1세트 (6문항)

[기본] 1

DNA의 반보존적 복제에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 복제된 각 딸 DNA는 원래 주형가닥 1개를 포함한다.

ㄴ. DNA 중합효소는 뉴클레오타이드를 $3'$ 말단에 첨가한다.

ㄷ. Meselson-Stahl 실험은 반보존적 복제를 지지한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2

어떤 유전자의 DNA 주형가닥 일부 염기서열이 다음과 같다.

주형가닥 $(3' \rightarrow 5')$: $TAC\ GGA\ CTT\ ACG$

이 주형가닥으로부터 전사된 mRNA의 염기서열로 옳은 것은?

① $AUG\ CCU\ GAA\ UGC$
② $ATG\ CCT\ GAA\ TGC$
③ $AUG\ GGA\ CUU\ ACG$
④ $UAC\ GGA\ CUU\ ACG$
⑤ $AUG\ CCU\ CAA\ UGC$

[기본] 3

그림은 대장균의 젖당 오페론 구조를 나타낸 것이다.



포도당이 없고 젖당이 있는 조건에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 억제단백질이 작동부위에 결합하지 못한다.
ㄴ. 구조유전자가 전사된다.
ㄷ. 조절유전자는 억제단백질을 암호화한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 4

^{15}N으로 표지된 대장균 DNA 1분자를 ^{14}N 배지에서 3회 연속 복제시켰다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 생성된 DNA는 총 8분자이다.
ㄴ. ^{15}N을 포함하는 잡종 DNA는 2분자이다.
ㄷ. 잡종 DNA : ^{14}N만의 DNA $= 1 : 3$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄴ,ㄷ ⑤ ㄴ,ㄷ

[심화] 5

표는 어떤 mRNA의 코돈과 지정 아미노산을 나타낸 것이다.

코돈	AUG	GCU	AAA	UUC	UAA
아미노산	Met	Ala	Lys	Phe	종결

어떤 폴리펩타이드가 $Met-Ala-Lys-Phe$ 순서로 합성되었다. 이 폴리펩타이드를 지정한 mRNA에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (개시코돈 AUG부터 종결코돈까지 고려)

<보기>

ㄱ. mRNA에는 최소 15개의 염기가 있다.

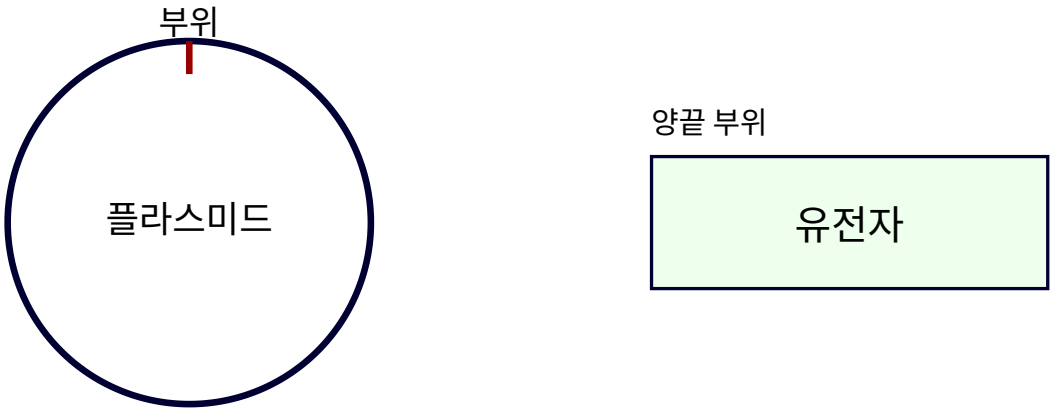
ㄴ. Ala을 운반하는 tRNA의 안티코돈은 $CGA(3' \rightarrow 5'$ 방향 상보)이다.

ㄷ. 종결코돈에 대응하는 tRNA는 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 6

그림은 목적 유전자 X를 플라스미드에 삽입하는 과정을, 표는 두 제한효소의 인식·절단 부위를 나타낸 것이다. 화살표는 절단 위치이다.



제한효소	인식서열 및 절단
E_1	$G\downarrow AATTC$ (점착말단)
E_2	$GG\downarrow CC$ (평활말단)

P부위 서열은 $GAATTC$이다. 유전자 X를 플라스미드에 재조합하는 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. E_1으로 자르면 서로 상보적인 점착말단이 생겨 X와 플라스미드가 결합하기 쉽다.

ㄴ. E_2로 플라스미드를, E_1으로 X를 잘라 연결하면 점착말단끼리 상보결합하여 효율이 높다.

ㄷ. 재조합 후 남은 틈은 DNA 연결효소가 당-인산 결합으로 이어준다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.